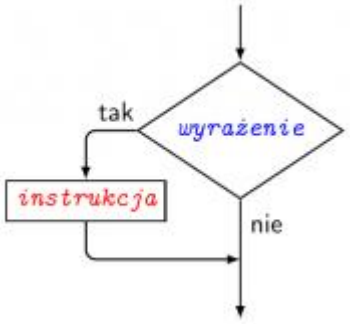
# Laboratorium 2 - Instrukcje sterujące i tablice

Instrukcje sterujące - warunki i pętle

- Warunki:
  - if
  - switch - lista wyboru
- Pętle:
  - while
  - for
  - do while
- Skok
  - goto - NAJLEPIEJ NIE UŻYWAĆ!!!!
  - continue - kontynuacja pętli
  - break - przerwanie pętli lub instrukcji switch

## Warunek if



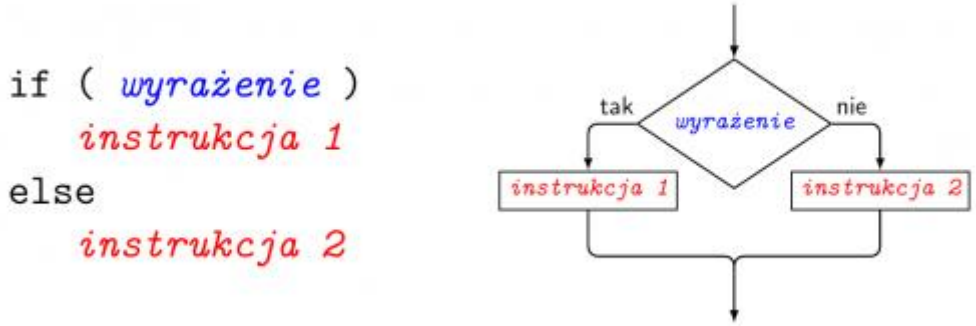

```
#include <stdio.h>
/* program sprawdza czy podana liczba jest dodatnia */

int main()
{
   float x;

   printf("Podaj liczbe: ");
   scanf("%f", &x);

   if( x > 0 )
      printf("Liczba %f jest wieksza od zera\n", x);

   return 0;
}
```

## Operatory relacji

| operator | znaczenie | przykład | mat. |
|---|---|---|---|
| < | mniejszy niż | `x < y` | $x < y$ |
| > | większy niż | `x > y` | $x > y$ |
| <= | mniejszy lub równy | `x <= y` | $x \leqslant y$ |
| >= | większy lub równy | `x >= y` | $x \geqslant y$ |
| == | równy | `x == y` | $x = y$ |
| != | różny | `x != y` | $x \neq y$ |

Operator = to operator przypisania wartości do zmiennej a operator == to operator sprawdzający, czy wartości są równe.

## Warunek if else




```
#include <stdio.h>
/* program sprawdza czy podana liczba jest parzysta */

int main()
{
   int x;

   printf("Podaj liczbe calkowita: ");
   scanf("%d", &x);

   if( x % 2 == 0 )
   {
      printf("Liczba %d jest parzysta\n", x);
   }
   else
   {
      printf("Liczba %d jest nieparzysta\n", x);
   }

   return 0;
}
```

**Zadanie 1. (1 pkt)** Rozszerz działanie programu podanego wyżej (sprawdzającego, czy liczba jest parzysta) o następujące operacje:

- wyświetl informację, czy podana liczba jest podzielna przez 3,
- wyświetl informację o tym, czy ostatnią cyfrą podanej liczby jest 1,
- jeśli liczba jest większa niż 100 to wyświetl ostanie 2 cyfry liczby

**Zadanie 2. (1 pkt)** Napisz program do wyznaczania miejsc zerowych równania kwadratowego

$$y = ax^2 + bx + c$$

**Dane:** trzy liczby rzeczywiste określające parabolę: aa, bb, cc
**Wynik:** informacja o ilości miejsc zerowych (lub ich braku) oraz wartości miejsc zerowych x1x1, x2x2

**Uwaga** Do obliczania pierwiastka kwadratowego wykorzystaj funkcję sqrt() z biblioteki math.h.

**Przykład:**

```
1
2
3
Brak miejsc zerowych
```

```
1
-4
-4
Jedno miejsce zerowe 2.000000
```

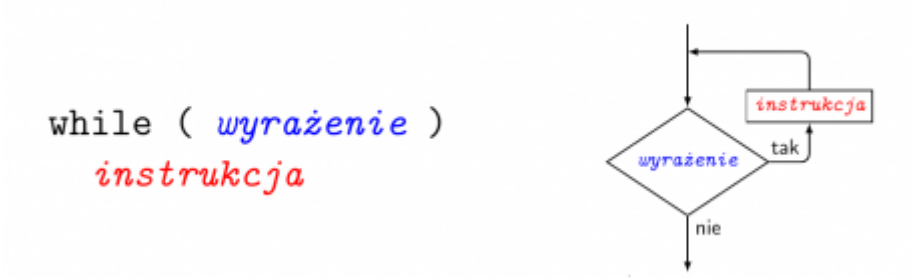
```
1
0
-4
Dwa miejsca zerowe -2.000000 i 2.000000
```

**Zadanie 3. (1 pkt)** Do programu obliczającego pierwiastki równania kwadratowego dodaj instrukcje weryfikujące, czy rzeczywiście $\mathbf{f(x_1) = 0}$ oraz $\mathbf{f(x_2) = 0}$.

Sprawdź, czy program poprawnie wyznacza miejsca zerowe równania
$\mathbf{y = x^2 - 6.433x + 0.009474}$
oraz
$\mathbf{y = 0.2x^2 - 56x + 1}$.

Jeśli występują niedokładności to popraw program w taki sposób aby je zniwelować.

## Pętla while




```
#include <stdio.h>
/* program wyswietla sekwencje liczb calkowitych od 1 do podanej przez uzytkownika
wartosci */

int main()
{
   int liczba;
   int i = 0;

   printf("Podaj liczbe: ");
   scanf("%d", &liczba);

   while(i <= liczba)
   {
      printf("%d\n",i);
      i = i + 1;
   }

   return 0;
}
```

**Zadanie 4. (1 pkt)** Napisz program, który wczytuje kolejno liczby rzeczywiste aż do momentu gdy użytkownik poda wartość 0, po czym wyświetla sumę wczytanych liczb.

**Dane:** ciąg liczb rzeczywistych zakończonych wartością 0
**Wynik:** suma podanych liczb

**Przykład:**

```
Wprowadz liczby.
Wartosc 0 konczy program.
1
2
3
0
suma 6.000000
```

```
Wprowadz liczby.
Wartosc 0 konczy program.
5
3.1
-2.5
0
suma 5.600000
```

**Zadanie 5. (2 pkt)** Napisz program, który wyznacza wartość zgromadzonego kapitału w kolejnych latach inwestycji zgodnie z zasadą procentu składanego.

Program wczytuje następujące dane wejściowe:

- wartość początkowa kapitału $\mathbf{V_0}$ w momencie rozpoczęcia inwestycji w PLN
- średnioroczne oprocentowanie **R** (wartość rzeczywista podana w procentach)
- ilość lat inwestycji (wartość całkowita dodatnia)

Zakładamy, że odsetki naliczane na koniec roku są całkowicie reinwestowane i powiększają kapitał oprocentowany w kolejnych latach. Wartość kapitału $\mathbf{V_k}$ w roku **k** wynosi więc:

$$V_k = V_{k-1} + R \cdot V_{k-1}$$

gdzie **R** jest stopą rocznego oprocentowania.

Dla podanych wartości wejściowych program wypisuje w kolejnych liniach 3 wartości:

- numer kolejnego roku
- aktualną wartość kapitału na koniec roku
- całkowity zysk względem kapitału początkowego $\mathbf{(V_k - V_0) / V_0}$ w procentach

Przykład działania programu:

```
kapital poczatkowy: 100
oprocentowanie roczne: 5.1
ile lat: 10
 1     105.10   5.1%
 2     110.46  10.5%
 3     116.09  16.1%
 4     122.01  22.0%
 5     128.24  28.2%
 6     134.78  34.8%
 7     141.65  41.7%
 8     148.87  48.9%
 9     156.47  56.5%
10     164.45  64.4%
```